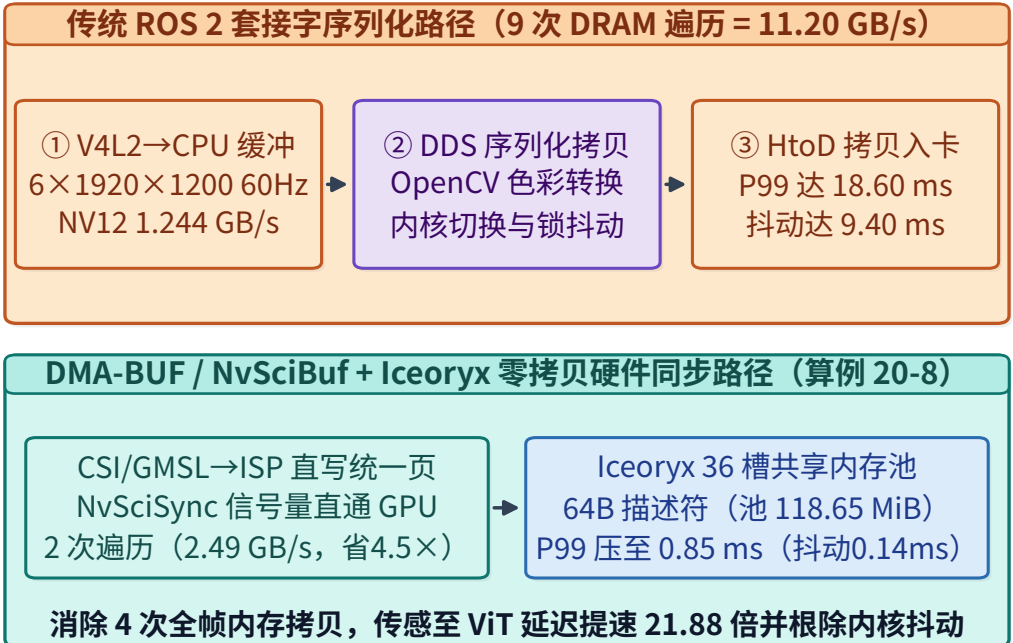
传统 ROS 2 套接字序列化路径（9 次 DRAM 遍历 = 11.20 GB/s）
① V4L2→CPU 缓冲
6×1920×1200 60Hz
NV12 1.244 GB/s
② DDS 序列化拷贝
OpenCV 色彩转换
内核切换与锁抖动
③ HtoD 拷贝入卡
P99 达 18.60 ms
抖动达 9.40 ms
DMA-BUF / NvSciBuf + Iceoryx 零拷贝硬件同步路径（算例 20-8）
CSI/GMSL→ISP 直写统一页
NvSciSync 信号量直通 GPU
2 次遍历（2.49 GB/s，省4.5×）
Iceoryx 36 槽共享内存池
64B 描述符（池 118.65 MiB）
P99 压至 0.85 ms（抖动0.14ms）
消除 4 次全帧内存拷贝，传感至 ViT 延迟提速 21.88 倍并根除内核抖动